

DARKSHADOWS GROUP RESEARCH DIVISION

Beyond the Perimeter

Enterprise Threat Landscape Report – H1 2026

Una evaluación técnica sobre la evolución del abuso de confianza, la identidad como nuevo perímetro y las amenazas emergentes que están redefiniendo la seguridad empresarial.

Clasificación: Distribución Pública

Versión: 1.0

Fecha de publicación: Junio 2026

Autor: DarkShadows Group Research Division

DESCARGO METODOLÓGICO

Este documento fue elaborado con fines de investigación, análisis y concientización técnica. No constituye asesoramiento legal, regulatorio ni una evaluación formal de riesgo para una organización específica.

Las observaciones contenidas en este informe combinan tendencias ampliamente documentadas por la industria, análisis propios y proyecciones razonadas sobre la evolución del panorama de amenazas.

El informe asume familiaridad previa con conceptos operativos de ciberseguridad, incluyendo, entre otros:

- Zero Trust.
- Identity and Access Management (IAM).
- MITRE ATT&CK.
- EDR/XDR.
- Threat Hunting.
- SIEM.
- SOC Operations.
- Cloud Security.
- Técnicas de movimiento lateral.
- Modelos de inteligencia de amenazas.

No se incluyen definiciones introductorias. Las referencias externas se proporcionan exclusivamente para profundización técnica.

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo
2. Metodología y Alcance
3. Evolución del Modelo de Amenazas
4. Análisis Técnico de Amenazas
 - Teams/Slack Abuse
 - AI-Driven Social Engineering
 - Living Off The Land 2.0
 - Identity Plane Compromise
 - Shadow AI
 - Harvest Now, Decrypt Later
5. Matriz MITRE ATT&CK Asociada
6. Indicadores Tempranos de Compromiso
7. Dificultades Actuales de Detección
8. Recomendaciones Defensivas Priorizadas
9. Predicciones para H2 2026
10. Conclusiones
11. Referencias Técnicas

1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el primer semestre de 2026 se consolidó una transformación significativa en la naturaleza de las amenazas dirigidas a entornos empresariales.

El paradigma tradicional, basado en la protección del perímetro de red mediante firewalls, segmentación rígida y controles orientados exclusivamente al endpoint, continúa siendo relevante pero insuficiente para explicar la mayoría de los compromisos observados en ecosistemas modernos.

Los actores maliciosos han demostrado una creciente preferencia por explotar relaciones de confianza previamente establecidas en lugar de desarrollar mecanismos sofisticados de intrusión técnica.

En términos prácticos, comprometer una identidad válida suele resultar más rentable, más silencioso y operacionalmente más eficiente que vulnerar directamente una infraestructura endurecida.

La identidad se ha convertido en el nuevo plano operativo del ataque.

Este desplazamiento tiene consecuencias profundas:

- Las plataformas colaborativas dejan de ser herramientas de productividad para convertirse en superficies activas de acceso inicial.
- Los mecanismos clásicos de ingeniería social evolucionan hacia operaciones altamente contextualizadas impulsadas por inteligencia artificial.
- La actividad maliciosa adopta herramientas legítimas del sistema operativo, dificultando la diferenciación entre administración válida y comportamiento hostil.
- El robo de sesiones autenticadas comienza a desplazar progresivamente al robo tradicional de credenciales.
- El uso no controlado de herramientas de inteligencia artificial por parte de empleados introduce vectores silenciosos de fuga de información corporativa.
- La amenaza poscuántica deja de ser un problema exclusivamente académico cuando determinados actores comienzan a recolectar información cifrada cuya sensibilidad podría extenderse durante décadas.

El denominador común de estas tendencias no es la sofisticación técnica extrema.

Es el abuso sistemático de la confianza.

Confianza depositada en:

- identidades válidas;
- canales internos;
- procesos de aprobación;
- herramientas autorizadas;
- automatizaciones;

- ecosistemas tecnológicos diseñados bajo supuestos de buena fe.

En consecuencia, las estrategias defensivas basadas únicamente en prevención perimetral presentan limitaciones estructurales frente a amenazas capaces de operar utilizando credenciales legítimas y comportamientos aparentemente normales.

El presente informe sostiene que el principal desafío para las organizaciones durante el segundo semestre de 2026 no será incrementar la cantidad de herramientas defensivas desplegadas.

Será desarrollar la capacidad de distinguir desviaciones sutiles dentro de sistemas que continúan funcionando aparentemente de manera correcta.

Hallazgos Principales

Hallazgo 1

La identidad constituye actualmente el activo operativo más crítico del entorno empresarial moderno.

La capacidad ofensiva derivada del acceso autenticado supera, en numerosos escenarios, la obtenida mediante explotación técnica tradicional.

Hallazgo 2

Los entornos colaborativos representan una superficie de ataque subestimada.

La confianza implícita entre usuarios internos reduce significativamente la percepción de riesgo.

Hallazgo 3

La inteligencia artificial amplifica amenazas existentes en lugar de reemplazarlas.

El phishing, el vishing y la manipulación psicológica no desaparecen; se vuelven más precisos, escalables y convincentes.

Hallazgo 4

Las estrategias Living Off The Land continúan erosionando la eficacia de controles centrados exclusivamente en detección basada en artefactos maliciosos.

El comportamiento adquiere mayor relevancia que la herramienta utilizada.

Hallazgo 5

El fenómeno Shadow AI emerge como un riesgo operativo interno con capacidad de generar exposición significativa de información sensible sin intención maliciosa explícita.

Hallazgo 6

La amenaza Harvest Now, Decrypt Later debe evaluarse utilizando criterios de valor temporal de la información y no únicamente bajo consideraciones tecnológicas actuales.

Evaluación General del Riesgo

La siguiente valoración representa una estimación cualitativa basada en impacto potencial, complejidad operativa y desafíos de detección.

Amenaza	Impacto Potencial	Complejidad Operativa	Dificultad de Detección
Teams/Slack Abuse	Alta	Baja	Alta
AI-Driven Social Engineering	Alta	Media	Media
Living Off The Land 2.0	Muy Alta	Alta	Muy Alta
Identity Plane Compromise	Crítica	Media	Muy Alta
Shadow AI	Alta	Baja	Alta
Harvest Now, Decrypt Later	Estratégica	Alta	Muy Alta

2. METODOLOGÍA Y ALCANCE

Enfoque Analítico

El presente documento adopta un enfoque cualitativo basado en inteligencia estratégica y operacional.

No pretende cuantificar estadísticamente la totalidad de incidentes ocurridos durante H1 2026 ni establecer prevalencias absolutas.

El objetivo consiste en identificar patrones con capacidad demostrada o potencial razonable para modificar significativamente la exposición al riesgo de organizaciones empresariales.

Se priorizaron amenazas que presentan al menos una de las siguientes características:

- capacidad de escalar entre sectores industriales;
- abuso de mecanismos legítimos de confianza;
- dificultades significativas de detección;
- impacto transversal sobre arquitecturas híbridas;
- persistencia esperada durante los próximos ciclos operativos.

Fuentes Consideradas

El análisis fue desarrollado mediante la correlación de:

- publicaciones de inteligencia pública;
- documentación técnica de fabricantes;
- marcos ATT&CK;
- investigaciones académicas relevantes;
- observación de tendencias reportadas por la industria;
- análisis prospectivo elaborado por DarkShadows Group Research Division.

Las proyecciones futuras incluidas en este informe son identificadas explícitamente como escenarios razonados y no deben interpretarse como eventos confirmados.

Exclusiones Deliberadas

Con el objetivo de mantener foco analítico, no se desarrollan en profundidad las siguientes categorías:

- ransomware tradicional;

- explotación masiva de vulnerabilidades de consumo;
- fraude financiero no tecnológico;
- amenazas dirigidas exclusivamente a entornos OT/ICS;
- campañas hacktivistas de baja sofisticación;
- malware commodity ampliamente documentado.

Estas amenazas continúan siendo relevantes, pero no constituyen el eje central de transformación observado durante el período analizado.

Hipótesis Central del Informe

La evolución reciente del panorama de amenazas sugiere que la ventaja ofensiva contemporánea no proviene necesariamente del desarrollo de capacidades técnicas revolucionarias.

Proviene de la explotación eficiente de la confianza existente dentro de ecosistemas complejos.

Bajo esta hipótesis, la pregunta estratégica deja de ser:

"¿Puede un atacante atravesar nuestros controles?"

y pasa a convertirse en:

"¿Podemos identificar cuándo una entidad aparentemente legítima deja de comportarse de forma coherente con su propósito esperado?"

La respuesta a esa pregunta definirá gran parte de la resiliencia organizacional durante el resto de 2026.

3. EVOLUCIÓN DEL MODELO DE AMENAZAS

Del perímetro físico al perímetro lógico

Durante más de dos décadas, gran parte de las estrategias defensivas empresariales se construyeron alrededor de una premisa relativamente simple: existía una frontera claramente definida entre el entorno "interno" y el "externo".

Los firewalls, IDS/IPS, proxies y mecanismos tradicionales de segmentación fueron diseñados bajo el supuesto de que el riesgo predominante provenía desde fuera de la organización.

Sin embargo, la adopción acelerada de servicios cloud, arquitecturas híbridas, modelos BYOD, trabajo remoto y plataformas colaborativas erosionó progresivamente dicha separación.

El resultado fue la desaparición práctica del concepto clásico de "red confiable".

En 2026, el atacante ya no necesita comprometer el perímetro técnico.

Necesita integrarse dentro del tejido operativo normal de la organización.

El nuevo perímetro: la identidad

La identidad constituye actualmente el principal habilitador operativo dentro de entornos empresariales modernos.

Una identidad autenticada puede otorgar acceso a:

- repositorios documentales;
- plataformas colaborativas;
- sistemas financieros;
- herramientas administrativas;
- APIs internas;
- aplicaciones SaaS;
- procesos automatizados;
- integraciones de terceros.

En consecuencia, el valor ofensivo asociado a una identidad válida supera frecuentemente al obtenido mediante la explotación aislada de una vulnerabilidad técnica.

La transición puede resumirse del siguiente modo:

Modelo Tradicional Modelo Actual

Proteger la red Proteger la identidad

Bloquear malware Detectar comportamientos

Confiar en lo interno Verificar continuamente

Controlar endpoints Controlar relaciones de confianza

Modelo Tradicional Modelo Actual

Defender activos Defender accesos

La confianza como superficie de ataque

Uno de los fenómenos más relevantes observados durante H1 2026 es la instrumentalización ofensiva de mecanismos diseñados para reducir fricción operativa.

Entre ellos:

- chats corporativos;
- automatizaciones;
- Single Sign-On;
- aprobaciones digitales;
- aplicaciones OAuth;
- herramientas basadas en IA;
- integraciones entre servicios.

Paradójicamente, cuanto más eficiente es una organización desde el punto de vista operativo, mayor puede ser la superficie derivada de relaciones implícitas de confianza.

La seguridad deja entonces de centrarse exclusivamente en impedir el acceso y comienza a enfocarse en validar continuamente el contexto del acceso.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DE AMENAZAS

4.1 TEAMS/SLACK ABUSE

Observación

Las plataformas colaborativas evolucionaron desde simples herramientas de comunicación hacia centros neurálgicos de operación empresarial.

En muchos entornos, Teams o Slack funcionan simultáneamente como:

- canales de coordinación;
- repositorios documentales;
- mecanismos de aprobación;

- integraciones automatizadas;
- interfaces de soporte técnico;
- puntos de intercambio de archivos.

Esta centralización convierte cualquier identidad comprometida en un multiplicador operativo.

Cambio de paradigma

El phishing tradicional dependía de superar barreras psicológicas asociadas al correo electrónico externo.

Las campañas modernas explotan un fenómeno distinto:

La confianza implícita entre usuarios autenticados.

Cuando un mensaje proviene desde:

- un compañero de trabajo;
- un superior jerárquico;
- una cuenta interna;
- un canal habitual,

la percepción de riesgo disminuye considerablemente.

El atacante deja de parecer externo.

Se convierte en parte del entorno.

Escenario Operativo Típico

Fase 1:

Compromiso inicial de una cuenta mediante robo de credenciales, token theft o MFA fatigue.

Fase 2:

Reconocimiento interno mediante revisión de conversaciones y estructuras organizacionales.

Fase 3:

Distribución dirigida de enlaces o archivos aparentemente legítimos.

Fase 4:

Acceso a SharePoint, OneDrive u otros recursos compartidos.

Fase 5:

Persistencia mediante expansión lateral hacia otras identidades.

Factores que favorecen el éxito

- Baja percepción de riesgo.
 - Escasa supervisión de mensajes internos.
 - Integraciones automatizadas.
 - Intercambio frecuente de archivos.
 - Uso intensivo de enlaces compartidos.
 - Dependencia operativa del canal.
-

Impacto Operativo

El abuso de plataformas colaborativas puede derivar en:

- exfiltración documental;
- expansión lateral silenciosa;
- robo de credenciales adicionales;
- fraude interno;
- interrupciones operativas;
- compromiso de proyectos estratégicos.

Su peligrosidad reside menos en la sofisticación técnica y más en el contexto de confianza que explota.

Complejidad de Detección

Alta.

Los indicadores tradicionales suelen presentar limitaciones debido a que:

- la identidad es válida;
- la comunicación ocurre dentro del entorno autorizado;
- los artefactos utilizados son habituales;
- las acciones individuales pueden parecer razonables de manera aislada.

La detección requiere correlación contextual.

Consideraciones Estratégicas

Las plataformas colaborativas deben dejar de considerarse herramientas periféricas.

En términos defensivos, constituyen activos críticos equivalentes a servicios de autenticación.

Referencias Técnicas

MITRE ATT&CK:

<https://attack.mitre.org/>

Microsoft Security:

<https://learn.microsoft.com/security/>

4.2 AI-DRIVEN SOCIAL ENGINEERING

Observación

La ingeniería social continúa siendo uno de los mecanismos ofensivos más efectivos.

La diferencia radica en que la inteligencia artificial ha reducido significativamente el costo asociado a la personalización masiva.

El resultado no es una nueva categoría de amenaza.

Es una amplificación operacional de una amenaza históricamente efectiva.

De campañas genéricas a operaciones contextuales

El phishing clásico se apoyaba en volumen.

La ingeniería social asistida por IA se apoya en precisión.

Los modelos actuales permiten automatizar tareas previamente manuales, incluyendo:

- recopilación OSINT;
- análisis de relaciones;

- identificación de jerarquías;
- adaptación del tono comunicacional;
- simulación estilística;
- generación multilingüe.

La consecuencia es un incremento sustancial en la credibilidad percibida del ataque.

Componentes Observados

OSINT Automatizado

Los atacantes pueden reconstruir perfiles profesionales utilizando información públicamente disponible.

Ejemplos:

- LinkedIn;
- GitHub;
- publicaciones técnicas;
- conferencias;
- redes sociales;
- comunicados corporativos.

El objetivo consiste en comprender cómo se comunica una organización.

Vishing Potenciado

La clonación de voz reduce la necesidad de interacción prolongada.

La autoridad percibida sustituye parcialmente a la evidencia verificable.

Casos típicos:

- aprobación urgente;
 - solicitudes financieras;
 - validaciones internas;
 - desactivación temporal de controles.
-

Deepfakes Operacionales

La mejora progresiva en síntesis audiovisual incrementa el riesgo asociado a:

- videollamadas improvisadas;
- verificaciones visuales;
- procesos de aprobación excepcionales.

Aunque su adopción masiva aún enfrenta barreras operativas, representan un vector emergente relevante.

Escenario Operativo Típico

Fase 1:

Recolección automatizada de información pública.

Fase 2:

Construcción de contexto organizacional.

Fase 3:

Identificación de objetivos prioritarios.

Fase 4:

Generación adaptativa del mensaje.

Fase 5:

Interacción dirigida mediante correo, voz o video.

Fase 6:

Obtención del objetivo operacional.

Objetivos Habituales

- transferencia financiera;
- restablecimiento de credenciales;
- revelación de información;
- aprobación excepcional;
- instalación de software;
- acceso remoto;
- evasión de procedimientos.

Impacto Operativo

La principal consecuencia no es tecnológica.

Es procedimental.

Los mecanismos tradicionales de verificación humana pueden dejar de ser suficientes cuando los atacantes son capaces de replicar elementos considerados históricamente confiables.

Complejidad de Detección

Media.

A diferencia de LotL o token theft, parte de la superficie continúa dependiendo del juicio humano.

Sin embargo, la calidad creciente de los artefactos generados por IA reduce progresivamente la capacidad intuitiva para distinguir autenticidad de manipulación.

Consideraciones Estratégicas

El entrenamiento de usuarios basado exclusivamente en identificar errores ortográficos o correos mal redactados resulta progresivamente obsoleto.

La resiliencia futura dependerá de:

- validaciones fuera de banda;
- procedimientos de doble confirmación;
- mecanismos antifraude contextuales;
- cultura organizacional orientada a verificar excepciones.

Referencias Técnicas

MITRE ATT&CK:

<https://attack.mitre.org/>

NIST AI RMF:

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

Observación de Cierre

Durante H1 2026, la sofisticación ofensiva no estuvo determinada exclusivamente por herramientas más avanzadas.

Estuvo determinada por la capacidad de explotar atajos cognitivos y relaciones de confianza preexistentes.

En numerosos escenarios, convencer continúa siendo más eficiente que vulnerar.

4.3 LIVING OFF THE LAND (LotL) 2.0

Observación

La evolución más relevante de las operaciones post-compromiso durante H1 2026 no ha sido la aparición de malware revolucionario, sino la creciente utilización de herramientas legítimas presentes de forma nativa en los sistemas objetivo.

El objetivo ofensivo consiste en minimizar la generación de artefactos anómalos.

En lugar de introducir binarios externos fácilmente clasificables como maliciosos, los actores utilizan capacidades administrativas ya disponibles dentro del entorno comprometido.

El principio operativo es simple:

Cuanto más se parezca la actividad maliciosa a una tarea administrativa legítima, mayor será la probabilidad de permanecer sin ser detectada.

Del malware al comportamiento

Durante años, gran parte de las estrategias defensivas estuvieron orientadas a responder preguntas relativamente sencillas:

- ¿Existe un ejecutable sospechoso?
- ¿El archivo coincide con una firma conocida?
- ¿El hash aparece catalogado como malicioso?

Las campañas LotL modifican completamente esta lógica.

La pregunta deja de ser:

"¿Qué herramienta está utilizando el atacante?"

y pasa a convertirse en:

"¿El comportamiento observado resulta coherente con el contexto operativo esperado?"

Herramientas Frecuentemente Abusadas

Entre los componentes más utilizados destacan:

PowerShell

Capacidades explotadas:

- ejecución remota;
 - descarga de contenido;
 - automatización administrativa;
 - enumeración de sistemas;
 - ejecución en memoria.
-

Windows Management Instrumentation (WMI)

Capacidades explotadas:

- reconocimiento interno;
 - ejecución remota;
 - persistencia;
 - administración distribuida.
-

PsExec

Capacidades explotadas:

- movimiento lateral;
 - despliegue remoto;
 - ejecución privilegiada.
-

Scheduled Tasks

Capacidades explotadas:

- persistencia;
 - ejecución diferida;
 - automatización encubierta.
-

RDP

Capacidades explotadas:

- acceso interactivo;
 - expansión lateral;
 - reutilización de credenciales.
-

Escenario Operativo Típico

Fase 1:

Acceso inicial.

Fase 2:

Elevación de privilegios.

Fase 3:

Enumeración interna utilizando herramientas nativas.

Fase 4:

Movimiento lateral.

Fase 5:

Persistencia discreta.

Fase 6:

Exfiltración o ejecución del objetivo final.

Impacto Operativo

Las técnicas LotL permiten:

- reducir indicadores evidentes;
- dificultar análisis retrospectivos;

- evadir controles basados exclusivamente en firmas;
 - incrementar la permanencia dentro del entorno;
 - retrasar la respuesta del SOC.
-

Complejidad de Detección

Muy Alta.

Las razones incluyen:

- uso de herramientas autorizadas;
- generación de eventos legítimos;
- dificultad para establecer líneas base conductuales;
- elevada variabilidad administrativa entre organizaciones.

La telemetría aislada suele resultar insuficiente.

La detección requiere correlación temporal, contextual y basada en comportamiento.

Implicancia Estratégica

La pregunta defensiva crítica ya no es:

"¿Tenemos EDR?"

Sino:

"¿Somos capaces de distinguir actividad administrativa válida de actividad administrativa maliciosa?"

Referencias Técnicas

MITRE ATT&CK:

<https://attack.mitre.org/>

LOLBAS Project:

<https://lolbas-project.github.io/>

4.4 IDENTITY PLANE COMPROMISE

Observación

La identidad se consolidó como el activo operativo más valioso del ecosistema empresarial moderno.

La capacidad ofensiva derivada de una sesión autenticada puede superar ampliamente la obtenida mediante explotación directa de infraestructura.

El atacante ya no busca únicamente contraseñas.

Busca presencia legítima.

Del Credential Theft al Session Theft

Históricamente, el objetivo consistía en obtener credenciales reutilizables.

La evolución reciente muestra un desplazamiento hacia mecanismos menos disruptivos:

- robo de tokens;
- secuestro de sesiones;
- abuso OAuth;
- reutilización de cookies autenticadas;
- explotación de relaciones de confianza.

Esto permite operar sin activar determinados controles asociados a autenticación tradicional.

Superficies Más Relevantes

Tokens de Acceso

Permiten mantener autenticación activa.

Su reutilización puede evitar procesos adicionales de validación.

Cookies de Sesión

Pueden proporcionar acceso persistente dependiendo de su configuración y ciclo de vida.

OAuth Consent Abuse

Aplicaciones aparentemente legítimas obtienen permisos excesivos mediante consentimiento del usuario.

El riesgo principal reside en que el acceso permanece incluso tras cambios de contraseña.

Federaciones Defectuosas

Relaciones de confianza mal configuradas pueden amplificar el alcance del compromiso.

Escenario Operativo Típico

Fase 1:

Obtención de acceso inicial.

Fase 2:

Extracción de material autenticado.

Fase 3:

Validación de privilegios disponibles.

Fase 4:

Persistencia mediante sesión activa.

Fase 5:

Expansión hacia recursos asociados.

Fase 6:

Exfiltración o preparación de futuras operaciones.

Impacto Operativo

El compromiso del plano de identidad puede derivar en:

- acceso sostenido;
- evasión parcial de MFA;
- expansión transversal;
- compromiso SaaS;
- robo de información sensible;
- degradación de la confianza organizacional.

Complejidad de Detección

Muy Alta.

Debido a que:

- la autenticación es válida;
- los dispositivos pueden parecer legítimos;
- los permisos son autorizados;
- la actividad individual puede resultar aparentemente normal.

El desafío consiste en identificar desviaciones contextuales.

Implicancia Estratégica

La protección del endpoint ya no constituye el único eje defensivo.

La sesión autenticada se convierte en una entidad crítica que requiere monitoreo continuo.

Referencias Técnicas

MITRE ATT&CK:

<https://attack.mitre.org/>

Microsoft Identity Security:

<https://learn.microsoft.com/security/identity-protection/>

4.5 SHADOW AI

Observación

La adopción acelerada de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa introdujo un nuevo tipo de exposición operativa.

A diferencia de amenazas tradicionales, Shadow AI no depende necesariamente de intención maliciosa.

Surge como consecuencia del deseo legítimo de incrementar productividad utilizando herramientas no aprobadas formalmente por la organización.

Definición Operativa

Se entiende por Shadow AI la utilización no gobernada de servicios de inteligencia artificial para procesar información relacionada con actividades corporativas.

Ejemplos comunes incluyen:

- resumen de contratos;
 - revisión de código fuente;
 - generación documental;
 - análisis de datos;
 - redacción de comunicaciones;
 - procesamiento de reportes internos.
-

El Riesgo Real

El problema no reside exclusivamente en el uso de IA.

El problema reside en la pérdida de visibilidad organizacional.

Cuando un empleado introduce información sensible en plataformas externas, pueden generarse escenarios como:

- exposición accidental;
 - incumplimiento regulatorio;
 - transferencia no autorizada;
 - pérdida de propiedad intelectual;
 - imposibilidad de auditoría.
-

Escenario Operativo Típico

Fase 1:

Necesidad operativa legítima.

Fase 2:

Utilización de herramienta no aprobada.

Fase 3:

Carga de información corporativa.

Fase 4:

Procesamiento externo.

Fase 5:

Pérdida de trazabilidad.

Fase 6:

Materialización potencial del riesgo.

Factores Impulsores

- presión por productividad;
 - facilidad de acceso;
 - baja fricción tecnológica;
 - desconocimiento normativo;
 - ausencia de políticas claras;
 - lentitud en adopción corporativa oficial.
-

Impacto Operativo

Shadow AI puede provocar:

- fuga silenciosa de datos;
 - exposición contractual;
 - riesgos regulatorios;
 - pérdida de ventaja competitiva;
 - incremento de superficie de ataque indirecta.
-

Complejidad de Detección

Alta.

Las principales dificultades incluyen:

- utilización desde navegadores autorizados;
- ausencia de malware;
- comportamiento compatible con tareas laborales;

- diversidad de servicios disponibles;
 - falta de inventario actualizado.
-

Consideraciones Estratégicas

La prohibición absoluta rara vez resulta efectiva.

Las organizaciones que no ofrecen alternativas gobernadas suelen incentivar el uso informal de soluciones externas.

La resiliencia dependerá de equilibrar productividad, supervisión y controles adaptativos.

Referencias Técnicas

OWASP GenAI Security:

<https://genai.owasp.org/>

NIST AI RMF:

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

Observación de Cierre

Durante H1 2026, muchas de las amenazas más relevantes compartieron una característica común:

No requirieron vulnerabilidades inéditas.

Requirieron aprovechar capacidades legítimas, accesos autorizados o decisiones humanas razonables fuera de su contexto esperado.

La frontera entre operación normal y actividad hostil continúa difuminándose, trasladando el desafío defensivo desde la identificación de artefactos maliciosos hacia la comprensión profunda del comportamiento.

4.6 HARVEST NOW, DECRYPT LATER (HNDL)

Observación

La irrupción de la computación cuántica suele analizarse desde una perspectiva excesivamente futurista, lo que conduce a una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, determinados adversarios no necesitan esperar a que la capacidad

criptanalítica madura esté disponible para comenzar a obtener ventajas estratégicas.

El modelo operativo conocido como **Harvest Now, Decrypt Later (HNDL)** parte de una premisa sencilla:

La información robada hoy puede conservar valor suficiente para justificar su descifrado en el futuro.

En consecuencia, la amenaza ya no depende exclusivamente de la existencia inmediata de computadoras cuánticas capaces de romper algoritmos ampliamente utilizados.

Depende del valor temporal de los datos.

Cambio de Perspectiva

La pregunta tradicional ha sido:

"¿Puede un atacante descifrar esta información actualmente?"

La pregunta estratégica correcta es:

"¿Seguirá siendo valiosa esta información dentro de diez o veinte años?"

Si la respuesta es afirmativa, la recolección temprana adquiere sentido operacional.

Información con Alto Valor Temporal

No toda la información requiere confidencialidad prolongada.

Sin embargo, ciertos activos mantienen relevancia durante períodos extensos:

- propiedad intelectual;
- diseños industriales;
- investigaciones científicas;
- estrategias geopolíticas;
- documentación gubernamental;
- secretos comerciales;
- contratos estratégicos;
- información biométrica;

- registros sanitarios de larga duración.
-

Escenario Operativo Típico

Fase 1:

Identificación de activos con alto valor temporal.

Fase 2:

Exfiltración de datos cifrados o tráfico protegido.

Fase 3:

Almacenamiento seguro del material obtenido.

Fase 4:

Conservación a largo plazo.

Fase 5:

Aplicación futura de nuevas capacidades criptanalíticas.

Fase 6:

Explotación del contenido descifrado.

Implicancias para las Organizaciones

HNDL introduce un problema intertemporal.

Las decisiones criptográficas actuales pueden determinar el nivel de exposición futura.

Por primera vez, la evaluación del riesgo requiere considerar horizontes temporales significativamente más extensos que los ciclos tecnológicos habituales.

Complejidad de Detección

Muy Alta.

Las principales dificultades incluyen:

- la exfiltración puede parecer convencional;
- el objetivo final es diferido;
- no existen indicadores inmediatos de explotación;
- la organización desconoce qué información será relevante en el futuro;

- la materialización efectiva puede ocurrir décadas después del incidente inicial.

Implicancia Estratégica

La transición hacia mecanismos resistentes a amenazas futuras debe priorizarse según el valor temporal de la información y no mediante migraciones indiscriminadas.

HNDL no representa una crisis inmediata para todas las organizaciones.

Representa un desafío de planificación estratégica.

Referencias Técnicas

NIST Post-Quantum Cryptography:

<https://www.nist.gov/pqcrypto>

MITRE ATT&CK:

<https://attack.mitre.org/>

5. MATRIZ MITRE ATT&CK ASOCIADA

Consideraciones Generales

La matriz presentada a continuación no pretende representar todas las técnicas potencialmente asociadas a cada amenaza analizada.

Su objetivo consiste en identificar aquellas tácticas y técnicas con mayor relevancia operacional dentro del contexto evaluado durante H1 2026.

Teams/Slack Abuse

Tácticas Relevantes

- Initial Access
- Collection
- Lateral Movement
- Exfiltration

Técnicas Asociadas

- T1566 – Phishing
 - T1585 – Establish Accounts
 - T1213 – Data from Information Repositories
 - T1534 – Internal Spearphishing
-

AI-Driven Social Engineering

Tácticas Relevantes

- Reconnaissance
- Initial Access
- Credential Access

Técnicas Asociadas

- T1593 – Search Open Websites/Domains
 - T1589 – Gather Victim Identity Information
 - T1566 – Phishing
 - T1656 – Impersonation
-

Living Off The Land 2.0

Tácticas Relevantes

- Execution
- Persistence
- Discovery
- Lateral Movement

Técnicas Asociadas

- T1059 – Command and Scripting Interpreter
 - T1047 – Windows Management Instrumentation
 - T1053 – Scheduled Task/Job
 - T1021 – Remote Services
-

Identity Plane Compromise

Tácticas Relevantes

- Credential Access
- Persistence
- Defense Evasion
- Collection

Técnicas Asociadas

- T1528 – Steal Application Access Token
 - T1550 – Use Alternate Authentication Material
 - T1078 – Valid Accounts
 - T1556 – Modify Authentication Process
-

Shadow AI

Tácticas Relevantes

- Collection
- Exfiltration

Técnicas Asociadas

No existe una representación específica y consolidada dentro de MITRE ATT&CK para múltiples escenarios Shadow AI.

Sin embargo, pueden observarse relaciones operativas con:

- T1020 – Automated Exfiltration
 - T1537 – Transfer Data to Cloud Account
-

Harvest Now, Decrypt Later

Tácticas Relevantes

- Collection
- Exfiltration

Técnicas Asociadas

- T1005 – Data from Local System
 - T1039 – Data from Network Shared Drive
 - T1041 – Exfiltration Over C2 Channel
-

Observación Analítica

La revisión de la matriz permite identificar un patrón relevante.

La mayoría de las amenazas descritas no dependen de técnicas inéditas.

Dependen de nuevas combinaciones de técnicas conocidas aplicadas sobre superficies de confianza diferentes.

La innovación ofensiva contemporánea suele manifestarse en la orquestación y el contexto, más que en la invención absoluta.

6. INDICADORES TEMPRANOS DE COMPROMISO

Introducción

Uno de los principales desafíos para los equipos defensivos consiste en detectar actividad hostil antes de que alcance etapas avanzadas del ciclo de ataque.

Los indicadores descritos a continuación no deben interpretarse como evidencia concluyente de compromiso.

Su valor reside en señalar desviaciones que justifican investigación adicional.

Indicadores Asociados a Teams/Slack Abuse

Señales de Atención

- Compartición inusual de archivos internos.
 - Incremento repentino de enlaces externos.
 - Solicitudes urgentes fuera del patrón habitual.
 - Creación inesperada de canales privados.
 - Descargas masivas desde repositorios colaborativos.
 - Cambios abruptos en el comportamiento comunicacional.
-

Indicadores Asociados a Ingeniería Social con IA

Señales de Atención

- Mensajes excesivamente personalizados desde fuentes inesperadas.
 - Solicitudes excepcionales con presión temporal.
 - Cambios de procedimiento no documentados.
 - Llamadas solicitando evasión de controles.
 - Verificaciones audiovisuales atípicas.
 - Transferencias de autoridad sin validación secundaria.
-

Indicadores Asociados a LotL 2.0

Señales de Atención

- Uso inusual de PowerShell.
 - Incremento repentino de actividad WMI.
 - Creación inesperada de tareas programadas.
 - Conexiones administrativas fuera de horario.
 - Actividad remota desde estaciones no habituales.
 - Ejecuciones repetitivas incompatibles con la línea base operativa.
-

Indicadores Asociados al Compromiso del Plano de Identidad

Señales de Atención

- Inicio de sesión desde contextos anómalos.
 - Cambios repentinos en patrones de acceso.
 - Consentimientos OAuth inesperados.
 - Incremento en el uso de aplicaciones poco frecuentes.
 - Sesiones simultáneas inconsistentes.
 - Persistencia anormal después de cambios de contraseña.
-

Indicadores Asociados a Shadow AI

Señales de Atención

- Incremento del tráfico hacia servicios de IA no inventariados.
 - Carga recurrente de documentos sensibles.
 - Uso intensivo de plataformas externas desde áreas críticas.
 - Transferencias de información fuera de flujos autorizados.
 - Aparición de herramientas no aprobadas.
 - Consultas relacionadas con activos estratégicos.
-

Indicadores Asociados a HNDL

Señales de Atención

- Exfiltración de grandes volúmenes de información cifrada.
 - Interés recurrente por repositorios históricos.
 - Extracción de documentación con larga vida útil.
 - Recolección sistemática sin monetización inmediata aparente.
 - Actividad orientada a acumulación más que a explotación rápida.
-

Consideración Final

El indicador aislado rara vez resulta suficiente.

La detección efectiva surge de la correlación entre:

- contexto;
- temporalidad;
- comportamiento;
- criticidad del activo;
- inteligencia previa.

La capacidad para conectar señales débiles constituye una de las ventajas más importantes de los equipos de defensa maduros.

7. DIFICULTADES ACTUALES DE DETECCIÓN

Introducción

Una de las conclusiones más relevantes derivadas del análisis realizado durante H1 2026 es que la mayoría de las amenazas modernas no fracasan debido a la ausencia de herramientas defensivas, sino debido a la dificultad inherente para distinguir actividad maliciosa de actividad legítima.

Durante años, la detección se apoyó sobre la identificación de anomalías evidentes:

- archivos maliciosos;
- dominios sospechosos;
- binarios desconocidos;
- indicadores de compromiso ampliamente compartidos.

Sin embargo, las amenazas actuales tienden a operar utilizando mecanismos válidos, identidades autorizadas y procesos compatibles con el funcionamiento cotidiano de la organización.

El resultado es una reducción progresiva de la separación entre normalidad y hostilidad.

Principales Desafíos Observados

Saturación de Telemetría

Las organizaciones generan volúmenes crecientes de eventos provenientes de:

- EDR/XDR;
- SIEM;
- soluciones IAM;
- servicios SaaS;
- entornos cloud;
- plataformas colaborativas.

La abundancia de datos no garantiza visibilidad.

Sin capacidades adecuadas de priorización y correlación, el exceso de información puede degradar la capacidad analítica.

Fatiga Operacional

Los SOC modernos enfrentan:

- múltiples alertas simultáneas;
- falsos positivos persistentes;
- limitaciones de personal;
- alta rotación profesional;
- presión por reducir tiempos de respuesta.

La consecuencia inmediata es el riesgo de normalizar señales débiles que podrían representar etapas tempranas de un compromiso.

Dependencia de Firmas y Reglas Estáticas

Aunque continúan siendo útiles, los modelos centrados exclusivamente en indicadores conocidos presentan limitaciones frente a amenazas que:

- utilizan herramientas legítimas;
 - modifican rápidamente su infraestructura;
 - aprovechan identidades válidas;
 - operan mediante combinaciones inéditas de técnicas conocidas.
-

Fragmentación Tecnológica

Muchas organizaciones han construido ecosistemas defensivos heterogéneos.

Cada herramienta aporta visibilidad parcial.

Sin integración efectiva, los equipos terminan investigando eventos aislados en lugar de incidentes completos.

Complejidad del Entorno Híbrido

La coexistencia entre:

- infraestructura on-premise;
- múltiples nubes;
- SaaS;

- dispositivos móviles;
- trabajo remoto;
- terceros integrados,

incrementa significativamente la superficie de observación y dificulta la construcción de líneas base confiables.

Evaluación General

El desafío contemporáneo no consiste únicamente en detectar más eventos.

Consiste en detectar mejor.

La precisión analítica emerge como un factor tan importante como la cobertura tecnológica.

8. RECOMENDACIONES DEFENSIVAS PRIORIZADAS

Principios Rectores

No todas las organizaciones disponen de presupuestos ilimitados.

Por lo tanto, la priorización defensiva debe orientarse hacia controles capaces de reducir riesgo transversal sobre múltiples escenarios.

Las siguientes recomendaciones fueron organizadas según impacto potencial.

Prioridad 1: Fortalecer el Plano de Identidad

Objetivos

Reducir el valor ofensivo asociado a credenciales y sesiones comprometidas.

Acciones Recomendadas

- adopción amplia de MFA resistente al phishing;
- revisión periódica de privilegios;
- monitoreo continuo de sesiones;
- detección de comportamientos anómalos;
- auditorías sobre aplicaciones OAuth;
- reducción de privilegios permanentes.

Prioridad 2: Instrumentar Plataformas Colaborativas

Objetivos

Incrementar visibilidad sobre herramientas utilizadas como vectores internos.

Acciones Recomendadas

- monitoreo de enlaces compartidos;
- análisis de patrones de comunicación;
- alertas por descargas masivas;
- supervisión de canales críticos;
- revisión de integraciones automatizadas.

Prioridad 3: Evolucionar Hacia Detección Basada en Comportamiento

Objetivos

Reducir dependencia exclusiva de indicadores estáticos.

Acciones Recomendadas

- establecimiento de líneas base;
- desarrollo de capacidades de threat hunting;
- correlación contextual;
- simulaciones periódicas;
- revisión continua de casos de uso.

Prioridad 4: Gobernanza Formal de IA

Objetivos

Reducir exposición derivada del fenómeno Shadow AI.

Acciones Recomendadas

- políticas explícitas;
- alternativas corporativas aprobadas;
- clasificación de información;

- capacitación específica;
 - monitoreo del uso de servicios externos.
-

Prioridad 5: Preparación Criptográfica Estratégica

Objetivos

Reducir exposición frente a escenarios HNDL.

Acciones Recomendadas

- identificación de activos con alto valor temporal;
 - inventario criptográfico;
 - análisis de dependencia;
 - planificación gradual de transición;
 - seguimiento de estándares emergentes.
-

9. PREDICCIONES PARA H2 2026

Consideraciones

Las siguientes proyecciones representan escenarios razonados basados en tendencias observadas.

No deben interpretarse como hechos confirmados.

Predicción 1

El robo de sesiones continuará desplazando al robo tradicional de contraseñas.

La autenticación dejará progresivamente de ser el único punto crítico.

La sesión activa adquirirá mayor relevancia operacional.

Predicción 2

Las plataformas colaborativas se consolidarán como vectores prioritarios.

La confianza depositada en canales internos continuará siendo explotada.

Las organizaciones que no instrumenten estos entornos presentarán mayores dificultades de detección.

Predicción 3

La ingeniería social impulsada por IA incrementará su sofisticación contextual.

El volumen dejará de ser el principal diferenciador.

La personalización automatizada será el estándar.

Predicción 4

Shadow AI evolucionará desde un problema de productividad hacia un problema formal de gobernanza.

La presión regulatoria y contractual incrementará la necesidad de supervisión.

Predicción 5

Las capacidades defensivas basadas en IA crecerán significativamente.

Sin embargo, coexistirán desafíos asociados a:

- explicabilidad;
- sesgos;
- dependencia excesiva;
- automatización de errores.

La IA no eliminará la necesidad de criterio humano.

Predicción 6

La preparación poscuántica avanzará inicialmente en sectores con información de alto valor temporal.

No se espera una migración homogénea durante H2 2026.

La adopción será selectiva y orientada por criticidad.

10. CONCLUSIONES

El análisis desarrollado a lo largo de este informe permite identificar una transformación estructural en el panorama contemporáneo de amenazas.

La sofisticación ofensiva ya no depende exclusivamente del descubrimiento de vulnerabilidades inéditas o del despliegue de malware avanzado.

En numerosos escenarios, el éxito del atacante surge de su capacidad para:

- abusar de identidades legítimas;
- explotar relaciones de confianza;
- integrarse dentro de procesos cotidianos;
- utilizar herramientas autorizadas;
- manipular comportamientos humanos predecibles.

La frontera entre actividad legítima y actividad hostil continúa desdibujándose.

Esta realidad obliga a replantear algunos supuestos históricos de la defensa empresarial.

No basta con impedir el acceso.

Es necesario comprender el comportamiento.

No basta con desplegar herramientas.

Es necesario correlacionar contexto.

No basta con automatizar respuestas.

Es necesario preservar capacidad crítica de análisis.

El principal riesgo estratégico para las organizaciones durante el resto de 2026 no será la ausencia de tecnología defensiva.

Será la persistencia de modelos mentales diseñados para un ecosistema que ya no existe.

El nuevo perímetro es dinámico.

La confianza debe verificarse continuamente.

La resiliencia dependerá menos de la perfección tecnológica y más de la capacidad organizacional para adaptarse antes de que las amenazas redefinan nuevamente las reglas del juego.

11. REFERENCIAS TÉCNICAS

Introducción

Las siguientes referencias fueron seleccionadas por su relevancia técnica y utilidad práctica para profundizar los conceptos analizados en este informe. Su inclusión no implica adhesión absoluta a todas las conclusiones de las organizaciones citadas, sino reconocimiento de su valor como fuentes de investigación, estandarización y observación del panorama global de amenazas.

Marcos de Referencia y Estándares

MITRE ATT&CK Framework

Base de conocimiento ampliamente utilizada para clasificar tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) observados en operaciones ofensivas reales.

<https://attack.mitre.org/>

Aplicaciones recomendadas:

- Threat Hunting.
 - Purple Teaming.
 - Desarrollo de casos de uso.
 - Mapeo de controles defensivos.
-

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

Marco orientado a la gestión del riesgo cibernético mediante funciones organizacionales estructuradas.

<https://www.nist.gov/cyberframework>

Aplicaciones recomendadas:

- Programas de madurez.
 - Gobierno de seguridad.
 - Evaluaciones de capacidad defensiva.
-

NIST SP 800-61 Rev. 2

Guía para la gestión y respuesta ante incidentes de seguridad.

<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final>

Aplicaciones recomendadas:

- Desarrollo de playbooks.
 - Gestión de incidentes.
 - Coordinación SOC-CSIRT.
-

Inteligencia de Amenazas

Microsoft Digital Defense Report

Informe anual centrado en tendencias globales observadas en ecosistemas empresariales.

<https://www.microsoft.com/security/business/microsoft-digital-defense-report>

Especial interés en:

- abuso de identidad;
 - amenazas cloud;
 - ingeniería social.
-

Google Cloud Threat Horizons

Análisis prospectivo sobre amenazas emergentes y escenarios futuros.

<https://cloud.google.com/security/resources/threat-horizons>

Especial interés en:

- amenazas híbridas;
 - transformación del riesgo.
-

CrowdStrike Global Threat Report

Investigación centrada en actividad adversaria observada en entornos reales.

<https://www.crowdstrike.com/global-threat-report/>

Especial interés en:

- movimiento lateral;

- intrusiones hands-on-keyboard;
 - evolución de TTPs.
-

Mandiant M-Trends

Uno de los informes más reconocidos sobre investigación de incidentes.

<https://www.mandiant.com/resources/reports/m-trends>

Especial interés en:

- tiempos de permanencia;
 - vectores iniciales;
 - técnicas post-compromiso.
-

Living Off The Land

LOLBAS Project

Repositorio comunitario que documenta binarios y scripts legítimos susceptibles de abuso ofensivo.

<https://lolbas-project.github.io/>

Aplicaciones recomendadas:

- Threat Hunting.
 - Desarrollo de detecciones.
 - Hardening.
-

Sigma Project

Reglas abiertas para detección portable entre distintas plataformas SIEM.

<https://sigmahq.io/>

Aplicaciones recomendadas:

- Ingeniería de detecciones.
- Normalización de reglas.
- Automatización.

Seguridad de Identidad

Microsoft Identity Security Documentation

Guías técnicas sobre protección de identidades, sesiones y aplicaciones.

<https://learn.microsoft.com/security/>

Aplicaciones recomendadas:

- OAuth.
- Conditional Access.
- Session Monitoring.

CISA – Identity and Access Management Resources

Recursos prácticos sobre protección del plano de identidad.

<https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices/identity-and-access-management>

Aplicaciones recomendadas:

- MFA.
- Gestión de privilegios.
- Zero Trust.

Inteligencia Artificial y Gobernanza

NIST AI Risk Management Framework

Marco orientado a identificar, evaluar y gestionar riesgos asociados a sistemas de IA.

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

Aplicaciones recomendadas:

- Gobernanza.
 - Gestión de riesgos.
 - Adopción responsable.
-

OWASP Top 10 for LLM Applications

Proyecto orientado a riesgos específicos derivados del uso de modelos generativos.

<https://genai.owasp.org/>

Aplicaciones recomendadas:

- Shadow AI.
 - Integración segura.
 - Desarrollo asistido por IA.
-

Criptografía Poscuántica

NIST Post-Quantum Cryptography Project

Iniciativa de estandarización de algoritmos resistentes a amenazas criptanalíticas futuras.

<https://www.nist.gov/pqcrypto>

Aplicaciones recomendadas:

- Inventario criptográfico.
 - Estrategias de transición.
 - Evaluación HNDL.
-

NSA – Commercial National Security Algorithm Suite 2.0

Guías estratégicas para la transición hacia criptografía poscuántica.

<https://www.nsa.gov/>

Aplicaciones recomendadas:

- Organizaciones con información de alto valor temporal.
 - Planificación de largo plazo.
-

Recursos Operacionales

CISA Cybersecurity Resources

Colección de guías, alertas y recomendaciones defensivas.

<https://www.cisa.gov/cybersecurity>

FIRST

Organización internacional dedicada a la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes.

<https://www.first.org/>

Aplicaciones recomendadas:

- Coordinación CSIRT.
 - Compartición de inteligencia.
 - Buenas prácticas operacionales.
-

Nota Editorial Final

Este informe fue concebido como un documento de análisis técnico orientado a profesionales con experiencia previa en ciberseguridad. Se recomienda utilizar estas referencias como puntos de profundización específicos y no como material introductorio general.

DarkShadows Group Research Division promueve una aproximación basada en evidencia, revisión crítica y adaptación continua frente a un ecosistema de amenazas caracterizado por el cambio permanente.

Anexo

9.5 EL IMPERATIVO DE LA IA SOBERANA (LOCAL-FIRST)

Observación

La migración compulsiva hacia arquitecturas cloud ha generado una falsa sensación de resiliencia. Las organizaciones están delegando no solo el almacenamiento, sino también el procesamiento de sus datos críticos a APIs de terceros. El riesgo asociado a la adopción de herramientas generativas no se mitiga enviando propiedad intelectual a una nube externa bajo acuerdos de confidencialidad frágiles. Se mitiga procesando la información donde reside.

El Concepto de Soberanía de Datos Frente a la adopción indiscriminada de servicios LLM basados en la nube, surge la necesidad estratégica de

implementar arquitecturas de IA Soberana o modelos "Local-First". Esto implica el despliegue de modelos de lenguaje directamente sobre la infraestructura controlada y aislada de la organización, garantizando que el análisis de datos sensibles ocurra sin requerir conectividad de salida.

Ventajas Defensivas y Estratégicas

- **Retención absoluta de la Propiedad Intelectual:** El procesamiento ocurre estrictamente in-house, eliminando la exposición de código fuente, contratos o datos transaccionales a motores de entrenamiento externos.
- **Aislamiento del plano de red:** Al eliminar la dependencia de conexiones salientes hacia APIs de terceros, se reduce drásticamente la superficie de exfiltración de datos.
- **Resiliencia operativa:** Los procesos críticos automatizados mediante IA no dependen de la disponibilidad, los cambios de políticas o las latencias de un proveedor en la nube.

La Contradicción de la Infraestructura Moderna El principal desafío para esta adopción no es la disponibilidad tecnológica de los modelos. Es el déficit de infraestructura local. La tendencia actual hacia el desmantelamiento de los centros de datos locales (en favor del cloud) deja a muchas organizaciones sin la capacidad de cómputo necesaria para ejecutar estos modelos de manera eficiente y soberana. Delegar el "cerebro operativo" de la organización a una infraestructura de terceros constituye, en esencia, una vulnerabilidad arquitectónica a largo plazo.

Implicancia Estratégica El retorno al procesamiento local o la retención de cargas de trabajo cognitivas en hardware propietario de alta capacidad dejará de ser una visión de nicho. Para las organizaciones que manejan secretos industriales o información crítica, la adopción de arquitecturas Local-First será el único mecanismo técnico validado para contener las amenazas asociadas a Shadow AI y fuga de datos.

Declaración Final de DarkShadows Group Research Division

Este informe no pretende predecir el futuro con certeza.

Pretende cuestionar supuestos que alguna vez fueron válidos y que hoy merecen ser revisados.

En un entorno donde la confianza constituye simultáneamente un habilitador del negocio y una superficie de ataque, la capacidad de adaptación se convierte en el control defensivo más importante de todos.

DarkShadows Group Research Division

Beyond the Perimeter – Enterprise Threat Landscape Report (H1 2026)

